Dersin kodu
Sınıf seviyesi
Ünite numarası
Öğrenme çıktısının numarası

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

Öğrenme-öğretme yaşantıları sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve becerilerin süreç bileşenlerini ifade eder.

FİZ.9.2.2. Skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırabilme

a) *Skaler ve vektörel niceliklerin özelliklerini belirler.*
b) *Skaler ve vektörel niceliklerin benzerliklerini listeler.*
c) *Skaler ve vektörel niceliklerin farklılıklarını listeler.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Temel ve Türetilmiş Nicelikler, Skaler ve Vektörel Nicelikler, Vektörler, Doğadaki Temel Kuvvetler, Hareket ve Hareket Türleri

Öğrenme-öğretme sürecinde ele alınan bilgi kümesini (konuya/alt konuya ilişkin sınırlar) ifade eder.

Anahtar Kavramlar

Disipline ait başlıca ilke, anahtar kavramlar, deneyleri vb. ifade eder.

temel nicelik, türetilmiş nicelik, skaler nicelik, vektörel nicelik, bileşke vektör, kuvvet, referans noktası, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, anlık sürat, ortalama sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; yapılandırılmış grid, çalışma yaprağı, açık uçlu sorulardan oluşan test, çıkış kartı, poster, broşür, öz değerlendirme, akran değerlendirme ve sanal pano ya da bülten panosu kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Öğrenme çıktıları, eğilim, programlar arası bileşenler ve öğrenme kanıtları arasında kurulan ve anlamlı ilişkilere dayanan öğrenme-öğretme sürecini ifade eder.

Temel Kabuller

Öğrencilerin fen bilimleri ve matematik derslerinde geçen kuvvet, hareket, sürat, hız ve alınan yol kavramlarını ve birimlerini bildiği kabul edilmektedir.

Önceki öğrenme-öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder.

Ön Değerlendirme Süreci

Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgileri ve/veya becerileri ifade eden temel kabullerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder.

Öğrencilere kuvvet, hareket, sürat, hız ve alınan yol kavramlarına yönelik kelime ilişkilendirme testi verilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere ön öğrenmelerinde yer alan fen bilimleri, kimya, biyoloji ve matematik derslerinde kullanılan fiziksel nicelikler ve birimleri soru cevap etkinliği ile hatırlatılabilir. Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziksel nicelikleri ve bu niceliklerin birimlerini kuvvet ve hareket konusu ile ilişkilendirmeleri sağlanabilir ve bunların sınıflandırılmasına geçilebilir.

Mevcut bilgi ve becerilerle yeni edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

Hedeflenen öğrenci profili ve temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu öğrenme-öğretme yaşantılarının hayata geçirildiği uygulamaları ifade eder.

FİZ.9.2.1

Öğretmen SI birim sistemi ile ilgili bilgilendirme yapar. Öğrenciler SI birim sistemi hakkında farkındalık kazanır. Öğretmen soru cevap tekniği kullanarak öğrencilerin fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde görmüş olduğu fizik bilimi ile ilgili nicelikleri ve bu niceliklerin birimlerini tablo üzerinde listelemesini sağlar.

FARKLILAŞTIRMA

Öğrenme profilleri bakımından farklılık gösteren öğrencilere yönelik çeşitli zenginleştirme ve desteklemeye ilişkin öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan, onların bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Zenginleştirme

*Bileşke vektör hesaplanırken gerçek sayı ile çarpılmış vektörlerin toplanmasına yönelik uygulamalar yapılabilir.

Destekleme

Bileşke vektörün bulunmasında iki vektörün toplanması ile sınırlı kalınabilir.

Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilere ortam, içerik, süreç ve ürün bağlamında uyarlanmış öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendileri tarafından değerlendirilmesini ifade eder.

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÜNİTELER
9. SINIF

1. ÜNİTE: FİZİK BİLİMİ VE KARİYER KEŞFİ

Bu ünitede öğrencilerin temel bir bilim olan fizik bilimini tanımlamaları, fizik biliminin çalışma alanlarını ve diğer disiplinlerle ilişkisini dikkate alarak fizik biliminin alt dallarını sınıflandırmaları, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki fizik bilimiyle ilişkili çalışmaları ve meslekleri fark etmeleri, fizik bilimi alanındaki bilim insanlarının çalışmalarını incelemeleri, fizik alanındaki meslekler ve insanların kariyerlerinden yola çıkarak kariyer planlamalarına yönelik farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 8

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama, KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.6. Seçicilik, E2.1. Empati, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik, Müzik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.9.1.1. Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Fizik biliminin diğer disiplinlerle arasındaki ilişkileri belirler.*
b) *Fizik bilimini belirlediği ilişkilerden yararlanarak tanımlar.*

FİZ.9.1.2. Fizik biliminin alt dallarını sınıflandırabilme

a) *Fizik biliminin alt dallarının niteliklerini belirler.*
b) *Fizik biliminin alt dallarını niteliklerine göre ayrıştırır.*
c) *Fizik biliminin alt dallarını niteliklerine göre gruplandırır.*
ç) *Fizik biliminin alt dallarını çalışma alanlarıyla ilişkilendirerek etiketler.*

FİZ.9.1.3. Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının deneyimlerini yansıtabilme

a) *Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının bilime bakış açılarını, çalışma biçimlerini ve çalışmalarının bilime etkilerini inceler.*
b) *Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının bilime bakış açıları, çalışma biçimleri ve çalışmalarının bilime etkileri hakkında deneyimlerine dayalı çıkarım yapar.*
c) *Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının bilime bakış açıları, çalışma biçimleri ve çalışmalarının bilime etkileri hakkında ulaşılan çıkarımları değerlendirir.*

FİZ.9.1.4. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili kariyer olanaklarını sorgulayabilme

a) *Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara ve mesleklere yönelik merak ettiği konuları belirler.*
b) *Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara ve mesleklere yönelik sorular sorar.*
c) *Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalar ve meslekler hakkında bilgi toplar.*
ç) *Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara ve mesleklere yönelik topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Fizik biliminin çalışma alanlarından yararlanan meslekler hakkında çıkarım yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Fizik Bilimi

Fizik Biliminin Alt Dalları

Fizik Bilimine Yön Verenler

Fizik Bilimi İle İlgili Kariyer Keşfi

Anahtar Kavramlar

fizik bilimi, bilimsel araştırma merkezi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; zihin haritası, test (eşleştirme madde soruları), sunum, bilgi görseli, afiş ve poster kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilerden fizik bilimini tanımlamaya yönelik bir zihin haritası hazırlamaları istenebilir. Bu haritalar dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilerden fizik biliminin alt dalları hakkında bir testi cevaplamaları istenebilir. Öğretmen, öğrencilerin bilim insanları hakkında hazırladıkları sunum çalışmalarını dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilere fizik bilimi ve mesleklere yönelik bilgi görseli, afiş, poster şeklinde bir görsel ya da kariyer odaklı yol haritası ile ilgili bir performans görevi verilebilir. Bu görsel ve yol haritası dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Değerlendirmelerde öz/akran/grup değerlendirmesi yapılarak çeşitlilik sağlanabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin fen bilimleri dersinde yer alan fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı disiplinlerin varlığını ve ayrımlarını bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin fen bilimleri dersindeki konuların fizik, kimya ve biyoloji bilimi ile ilişkisini fark etmelerini sağlamak amacıyla günlük hayatta karşılaşabilecekleri güncel olay veya olgularla ilgili soru cevap yöntemi kullanılabilir.

Köprü Kurma

Günlük hayatta karşılaşılan ve fizik bilimi ile ilişkilendirilen doğa olayları ve sistem örnekleri verilebilir. Fizik biliminde öne çıkan bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar hakkında sorular sorularak doğa olayları ile fizik bilimi arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.9.1.1

Öğrencilerden fizik bilimi ile diğer disiplinler arasında ilişki kurması amacıyla grup oluşturmaları **(SDB2.2)** ve grup üyelerinin seçtiği bir disiplinin fizik bilimi ile ilişkisi hakkında tahminde bulunmaları istenir. Gruplara matematik, kimya, biyoloji, müzik gibi disiplinlerin fizik bilimi ile ilişkisi ve astronomi ve uzay bilimlerinin gelişiminde fizik biliminin kullanılmasına yönelik açıklamalar içeren bilgi kartları dağıtılabilir. Bilgi kartlarında ele alınan disiplinler evrende gerçekleşen olaylarla ve günlük hayatla ilişkilendirilerek verilebilir. Öğrencilerden materyaller üzerindeki bilgileri **(OB1)** incelemeleri, mevcut bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak **(SDB1.1)** bu bilgilerin ait olduğu disiplini belirlemeleri istenebilir. Öğrencilerden günlük hayatta gerçekleşen olayları dikkate alarak belirledikleri disiplinleri fizik bilimi ile ilişkilendirmeleri istenir. Her bir disiplinin fizik bilimi ile ilişkisinden yararlanarak fizik bilimini tanımlamaları istenir. Öğrencilerden fizik biliminin diğer disiplinle ilişkisini ve tanımını görselleştiren zihin haritası oluşturmaları istenebilir. Bu süreçte birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri ve iletişime katılmaları istenir **(SDB2.1).** Öğretmen, öğrencilerin hazırladıkları zihin haritalarını dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirebilir.

FİZ.9.1.2

Öğretmen fizik biliminin alt dallarının her birine ait en az iki görsel sunar. Öğrencilerden görselleri; ayrılıp birleşme, beyin fırtınası, örnek olay veya sınıf içi tartışma **(SDB2.1)** gibi yöntem ve tekniklerden birini kullanarak yorumlamaları **(OB4)** istenir. Öğrencilerin fizik biliminin alt dalları ile ilgili görsellerdeki olgu veya olaylarla benzerlik gösteren örnekler vermeleri sağlanabilir. Öğrenciler görsellerdeki olgu veya olayları birbirinden ayıran özellikleri belirler **(KB2.7).** Öğretmen fizik bilimini oluşturan alt dalları mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katı hâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği dallarıyla sınırlı kalarak ifade eder. Öğrenciler görselleri birbirinden ayıran özellikler hakkındaki gerekçelerini **(E1.6)** belirterek fizik biliminin alt dallarını niteliklerine göre ayrıştırır ve gruplandırır. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası veya tartışma gibi öğretim yöntem ve teknikleri ile elde ettikleri verileri kullanarak fizik biliminin alt dallarını çalışma alanlarıyla ilişkilendirerek adlandırır ve bu alt dalların ilgilendiği konuları açıklar. Öğretmen, öğrencileri fizik biliminin alt dallarıyla verilen bilgileri eşleştirebilecekleri bir test kullanarak değerlendirebilir.

FİZ.9.1.3

Öğrencilere geçmişte İbnülheysem, Hazini, Isaac Newton ve Albert Einstein gibi bilime katkı sağlamış bilim insanlarının yaşadıkları dönemi, yaptıkları bilimsel çalışmaları, çalışmalarının bilim dünyasına etkilerini, fiziğe ve bilime olan bakış açılarını, çalışma biçimlerini, azim ve gayretlerini konu alan kısa film veya belgesel izletilebilir ya da günümüzdeki bilim insanları konuşmacı olarak okula davet edilebilir. Öğrencilere bilim insanları hakkındaki düşünceleri ve bilim insanlarının ortak özellikleri sorulur **(SDB1.1)**. Öğrencilerden bilim insanlarının bilime bakış açılarını, çalışma biçimlerini ve çalışmalarının bilime etkilerini incelemeleri, bu çalışmaları eleştirmeleri ve gerekçelerini **(E1.6)** kendi cümleleri **(SDB3.3)** ile özgürce açıklamaları istenir. Soru cevap tekniğindeki yönlendirici sorular kullanılarak bilim insanlarının deneyimleri hakkında çıkarımda bulunmaları ve çıkarımlarını not etmeleri sağlanır. Öğrencilerden çıkarımlarını kararlılık, tutku, bilimsel erdem, ilke, eğitim, laboratuvar deneyimi ve araştırma becerileri gibi unsurlar açısından değerlendirmeleri istenir **(KB2.10)**. Öğrenciler, bilim insanlarının hedeflerini gerçekleştirme sürecini **(E1.4)**, çalışmalarının bilim dünyasına ve günlük hayata etkilerini geçmişten bugüne yansıtan bir sunum hazırlayabilir ve paylaşabilir. Öğrencilerden sunumdaki bilim insanlarının kendileri olduğunu hayal etmeleri istenebilir **(E2.1)**. Öğrenciler azim ve kararlılıkla yapılan bilimsel çalışmaların kendilerine **(D3.3)** ve Türkiye'ye etkilerini, kendilerine ve Türkiye'ye olan sorumlulukları bakımından **(D19.2)** değerlendirmeleri istenebilir **(SDB2.3, SDB3.3)**.

FİZ.9.1.4

Türkiye ve dünyada bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan biri seçilerek burada bulunan fizik bilimi ile ilişkili araştırmalar ve meslekler hakkında bir metin okunabilir. Okunan metin üzerinden ASELSAN, MTA, TENMAK, TUA, TÜBİTAK, CERN, ESA ve NASA gibi kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilgili çalışmalara ve mesleklere yönelik merak uyandırıcı sorular sorulabilir. Bu kurum ve kuruluşlarla sınırlı kalınır. Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla Cezeri, Nikola Tesla ve Marie Curie gibi bilim insanlarının görev alabilecekleri günümüze ait kurum veya kuruluş ile meslek hakkında tahminde bulunmaları istenebilir. Öğrencilerden bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda fizik bilimi ile ilişkili çalışmalara yönelik merak ettiği konular ve meslekler hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapmaları **(SDB1.2)** ve kaynak bilgisini belirterek notlar almaları istenir **(OB1)**. Öğretmen rehberliğinde öğrencilerin araştırmalarını paylaşmalarına yönelik gruplar oluşturmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Gruplar ortak kararla birbirinden farklı kurum ve kuruluşları seçerek çalışmalarını yürütebilir. Öğrencilerden ziyaret ettikleri, fikir sahibi oldukları veya araştırma yaptıkları kurum veya kuruluşta fizik bilimi ile ilişkili çalışmalar ve meslekler hakkında merak ettikleri konuyu belirlemeleri ve buna yönelik sorular **(E3.8)** oluşturmaları istenir. Farklı kurum veya kuruluşları araştıran gruplar birbirlerine araştırma sonuçlarını sunar. Tüm grupların meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Öğrencilerden bilgilere ait kaynakların güvenilir olup olmadığını öğretmen rehberliğinde kontrol ederek **(OB1)** değerlendirmeleri ve notlar almaları istenir. Öğrenciler fizik bilimi ile ilişkili kariyer olanaklarını sorgulayarak çalışma alanlarından yararlanan meslekler hakkındaki çıkarımlarını açıklar. Gruplar çıkarımlarını fizik bilimi ve mesleklerle ilişkilendiren bilgi görseli, afiş ve poster gibi görsel materyallerden birini kullanarak sunar ya da fizik alanında çalışmalar yapan bir mesleğe yönelik kariyer odaklı yol haritası çizebilir. Öğrencilerden araştırma ve çıktı hazırlama süreci ile ilgili öz değerlendirme formları doldurmaları ve kendi öğrenme durumlarını geliştirmeye yönelik görüşlerini paylaşmaları istenebilir **(SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

HAVELSAN ve ROKETSAN'da fizik bilimi ile ilişkili yapılan çalışmaların yer aldığı bir broşür oluşturabilir. Hazırlanan broşürü konu edilen kurum veya kuruluş ile paylaşmaları istenebilir. Benzer nitelikteki kurum ve kuruluşlarda çalışmak için gerekli koşullar hakkında tablo hazırlayabilir ve okul panosunda paylaşabilir.

*Öğrenciler bilim insanları ve bu bilim insanlarının fizik bilimine katkılarını içeren kitapçık hazırlayıp paylaşabilir.

*Öğrenciler yapay zeka, nanoteknoloji ve mikroelektronik gibi bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalarda fizik biliminin kullanımı ile ilgili tanıtıcı bilgi görseli, afiş veya poster gibi materyalleri dijital ortamda hazırlayarak paylaşabilir.

Destekleme

Öğrencilere bilim insanları veya fizik bilimi ile ilişkili kurum veya kuruluşlar hakkında hazır bilgi kartları verilebilir. Hazırlanan zihin haritası, sunum ya da yol haritası etkinliklerini akranları ile yapmaları sağlanabilir. Fizik biliminin alt dallarının sınıflandırılması öğretmen rehberliğinde yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

Bu ünitede öğrencilerin nicelikleri sınıflandırmaları, vektörlerde toplama işlemini farklı yöntemlerle gerçekleştirmeleri, temel düzeyde kuvvet kavramını ve doğadaki temel kuvvetlerin özelliklerini, hareketin temel kavramlarını ve hareket türlerinin temel niteliklerini açıklamaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 24

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E2.3. Girişkenlik, E2.5. Oyunseverlik, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D7. Estetik, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.9.2.1. Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme

a) Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar.
b) Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri niteliklerine göre ayrıştırır.
c) Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri niteliklerine göre gruplandırır.
ç) Birimleri SI birim sisteminde verilen nicelikleri temel ve türetilmiş nicelikler olarak adlandırır.

FİZ.9.2.2. Skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırabilme

a) Skaler ve vektörel niceliklerin özelliklerini belirler.
b) Skaler ve vektörel niceliklerin benzerliklerini listeler.
c) Skaler ve vektörel niceliklerin farklılıklarını listeler.

FİZ.9.2.3. Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüklerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüklerini tanımlar.
b) Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklükleri ile ilgili verileri toplayarak kaydeder.
c) Verileri yorumlayarak eşit vektör, zıt vektör ve gerçek sayıyla çarpılmış vektörlere ilişkin değerlendirmeler yapar.

FİZ.9.2.4. Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemini inceleyerek toplama yöntemlerinde kullanılan örüntüleri bulur.
b) Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin genelleme yapar.

FİZ.9.2.5. Doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırabilme

a) Doğadaki temel kuvvetlere ilişkin özellikleri belirler.
b) Doğadaki temel kuvvetlere ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Doğadaki temel kuvvetlere ilişkin farklılıkları listeler.

FİZ.9.2.6. Hareketin temel kavramlarının tanımlarına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Hareketin temel kavramlarına yönelik örnekleri gözlemleyerek görseller arasındaki benzerlikleri bulur.
b) Hareketin temel kavramlarına ilişkin genellemeler yapar.

FİZ.9.2.7. Hareket türlerini sınıflandırabilme

a) Hareket türlerinin niteliklerini belirler.
b) Hareket türlerini ortak özelliklerine göre ayrıştırır.
c) Hareket türlerini ortak özelliklerine göre gruplandırır.
ç) Hareket türlerine göre oluşturduğu grupları adlandırır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Temel ve Türetilmiş Nicelikler

Skaler ve Vektörel Nicelikler

Vektörler

Doğadaki Temel Kuvvetler

Hareket ve Hareket Türleri

Anahtar Kavramlar temel nicelik, türetilmiş nicelik, skaler nicelik, vektörel nicelik, bileşke vektör, kuvvet, referans noktası, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, anlık sürat, ortalama sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; yapılandırılmış grid, çalışma yaprağı, açık uçlu sorulardan oluşan test, çıkış kartı, poster, broşür, öz değerlendirme, akran değerlendirme ve sanal pano ya da bülten panosu kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilerin fiziksel nicelikleri temel-türetilmiş ve skaler-vektörel olarak sınıflandırmaları için yapılandırılmış grid kullanılabilir. Öğrencilere vektörlerin toplanması ve gerçek sayı ile çarpılması konularında bir çalışma yaprağı verilebilir. Doğadaki temel kuvvetler ile bunların özellikleri, benzerlikleri ve farklılıkları konusunda çıkış kartları dağıtılıp ders sonunda toplanabilir. Yapılandırılmış grid, açık uçlu sorulardan oluşan test, çalışma yaprağı ve çıkış kartları puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Hareketin temel kavramlarıyla ilgili bir poster veya broşür hazırlama etkinliği performans görevi olarak verilebilir. Bu performans görevi dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Performans sonrasında bir sınıf içi tartışma planlanıp gözlem formu, öz ve akran değerlendirme formu ile değerlendirme yapılabilir. Öğrencilerden hareket türlerinin sınıflandırılması kapsamında sanal panoya ya da bülten panosuna hareket örnekleri ve kısa açıklamalar gibi yazılar yazmaları istenebilir. Kısa açıklamalar dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirme yapılabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin fen bilimleri ve matematik derslerinde geçen kuvvet, hareket, sürat, hız ve alınan yol kavramlarını ve birimlerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilere kuvvet, hareket, sürat, hız ve alınan yol kavramlarına yönelik kelime ilişkilendirme testi verilebilir. Fen bilimleri dersindeki ön öğrenmelerinde bulunan kavramların sembolleri ve birimleri arasında eşleştirme yapılabilir. Ön öğrenmelerde karşılaşılan kavramsal eksiklikler giderilebilir.

Köprü Kurma Öğrencilere ön öğrenmelerinde yer alan fen bilimleri, kimya, biyoloji ve matematik derslerinde kullanılan fiziksel nicelikler ve birimleri soru cevap etkinliği ile hatırlatılabilir. Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziksel nicelikler ve bu niceliklerin birimlerini kuvvet ve hareket konusu ile ilişkilendirmeleri sağlanabilir ve bunların sınıflandırılmasına geçilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.9.2.1

Öğretmen SI birim sistemi ile ilgili bilgilendirme yapar. Öğrenciler SI birim sistemi hakkında farkındalık kazanır. Öğretmen soru cevap tekniği kullanarak öğrencilerin fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde görmüş olduğu fizik bilimi ile ilgili nicelikleri ve bu niceliklerin birimlerini tablo üzerinde listelemesini sağlar. Öğrenciler, listelerde yer alan birimleri ve nicelikleri SI birim sistemini kullanarak **(E3.2)** eşleştirir, temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar. Düşün-eşleş-paylaş, vızıltı gibi küçük gruplarla sağlanan tartışma ortamında akranlarıyla etkileşim kurarak **(SDB2.1)** listelenen nicelikleri ve birimleri niteliklerine göre ayrıştırır ve gruplandırır. Elde edilen fiziksel niceliklere ilişkin gruplamaları, temel ve türetilmiş nicelikler adlarıyla eşleştirir **(OB1)**. Öğrencilerin temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilmeleri için yapılandırılmış grid kullanılabilir.

FİZ.9.2.2

Öğretmen, skaler ve vektörel nicelikler ile ilgili örnek metin ya da görsel içeren örnek olay gibi teknik ve yöntemden birini kullanılabilir. Öğrenciler, örnek metin veya örnek olayda **(OB4)** sunulan ve ön öğrenmelerinde yer alan fiziksel niceliklere ilişkin bilgilerle skaler ve vektörel niceliklerin özelliklerini ilişkilendirerek **(SDB1.1)** belirler **(OB1)**. Öğretmen, soru cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin örnek olay ya da örnek metinde geçen skaler ve vektörel niceliklerin benzerlik ve farklılıklarını listelemesini sağlar. Öğrencilerin skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırmaları için yapılandırılmış grid kullanılabilir.

FİZ.9.2.3

Öğretmen kareli düzlem üzerinde eşit, zıt ve gerçek sayı ile çarpılmış vektörleri görseller kullanarak gösterebilir. Öğrenciler, görsellerde yer alan tüm vektörleri inceleyerek **(OB4)** bunların yön ve büyüklüklerini tanımlar. Vektörlerin yön ve büyüklüklerine yönelik elde ettiği verilerden faydalanarak soru cevap tekniğinin kullanıldığı etkileşimli ortamda arkadaşlarına düşüncelerini ifade eder **(D4.2, SDB2.1)**. Öğrenciler, verileri analiz ederek **(E3.6)** eşit vektör, zıt vektör ve gerçek sayı ile çarpılmış vektöre ilişkin değerlendirmeler yapar. Öğrencilerin farklı vektörleri karşılaştırmaları için açık uçlu sorulardan oluşan bir test kullanılabilir.

FİZ.9.2.4

Öğrenciler simülasyon ve animasyon gibi dijital içerikler ya da görseller yardımıyla kareli düzlem üzerinde aynı ve farklı doğrultulardaki iki vektörün toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemleri ile bileşenlerine ayırma işlemini ve görsellerde yer alan bileşke vektörleri inceler **(OB7)**. Her yöntemin işlem basamaklarını ve sonuçlarını karşılaştırarak toplama işlemleri arasındaki ilişkiyi bulur **(E3.4)**. Sistematik bir şekilde farklı vektörler ve farklı yöntemlerle yapılan toplama işlemleri neticesinde bulunan bileşke vektörlere dayanarak **(E3.7)** vektörlerin bir boyutta ve iki boyutta toplanmasına yönelik yöntemlerin temel özelliklerini ve farklı yöntemlerle bulunan sonuçları geneller. Trigonometrik hesaplamalardan kaçınılır. Bileşenlerine ayırma işleminde dik kartezyen koordinat sistemi ile sınırlı kalınır. Öğrencilere vektörlerin toplanması konusunda doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme sorularından oluşan bir çalışma yaprağı verilebilir.

FİZ.9.2.5

Öğretmen soru cevap tekniği ile kuvvetin harekete etkilerini hatırlattıktan sonra animasyon, video ya da fotoğraf gibi içeriklerden birini kullanarak doğadaki temel kuvvetlerin etkilerini gösteren görseller sunabilir. Öğrenciler, soru cevap tekniği ile görsellerde yer alan kuvvetlerin temel özelliklerini belirler **(OB4)**. Öğrenciler temel kuvvetlerin benzerliklerini ve farklılıklarını ifade eder, benzerliklere ve farklılıklara odaklanarak **(E3.2)** doğadaki dört temel kuvveti matematiksel model kullanmadan karşılaştırır. Öğrencilere doğadaki temel kuvvetlerin benzerlikleri ve farklılıkları konusunda bir çıkış kartı verilebilir.

FİZ.9.2.6

Öğrenciler, hareketin temel kavramlarının (referans noktası, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, anlık sürat, ortalama sürat, hız, anlık hız, ortalama hız ve ivme) her birine ilişkin öğretmen tarafından sunulan birden fazla görseli inceler. İlgili kavrama ilişkin görsellerdeki benzerlikleri bulur. Öğrenciler bu benzerliklerden yararlanarak hareketin temel kavramlarını tanımlar. Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılabilir. Öğretmen; drama, rol oynama, dramatizasyon gibi yöntem ve tekniklerden birini kullanabilir. Gruplardan hareketin temel kavramlarından üç tanesini sürat cezaları ya da trafikteki yeşil dalga ile ilişkilendirerek bu kavramlara yönelik veriler içeren eğlenceli senaryolar oluşturmaları **(E2.5)** istenir. Bu süreçte öğrencilerden hareketin temel kavramlarını vektörel ve skaler niceliklerle ilişkilendirmesi sağlanır. Öğrenciler, farklı bakış açılarına sahip akranlarını

dikkatle dinler **(SDB2.3)**, düşünceler arasındaki ayrım noktalarını belirleyerek **(D4.4)** alternatif fikirler öne sürer **(SDB2.2, E2.3)**, temel kavramlardan üç tanesini içeren özgün senaryolar oluşturur **(D3.3)**. Öğretmen, canlandırma etkinliği öncesinde gruplar tarafından hazırlanan bütün senaryoları inceleyerek temel kavramların tamamının senaryolarda yer aldığından emin olur. Öğrenciler, akran gruplarının canlandırmalarını gözlemler **(OB9)** ve canlandırmalarda sunulan verileri kaydeder. Bilimsel tartışma yöntemiyle gözlem verilerinden yararlanarak temel kavramların tanımlarına ilişkin genellemeler yapar **(KB2.2)**. Yorumlar ışığında trafiği düzenleyen sürat sınırlamalarına uymanın can güvenliği **(D16.2, OB6)** ve trafikteki yeşil dalga sisteminin yakıt tasarrufu **(D17.2, D19.4, OB8)** açısından önemini tartışır. Öğretmen hareketin temel kavramlarına ait matematiksel modelleri açıklar. Öğrenciler hareketin temel kavramlarına ilişkin matematiksel işlemler yapar. Hareketin temel kavramlarına yönelik grafiklerden ve ivmeli hareket ile ilgili matematiksel işlemlerden kaçınılır. Öğretmen, öğrencilerden performans görevi olarak hareketin temel kavramlarının tanımlarını ve bu kavramların günlük hayatla ilişkili örneklerini içeren renk, desen ve doku gibi görsel unsurları kullanarak **(D7.1)** broşür veya poster hazırlamalarını ister. Öğretmen, öğrencilerden kendileri ve arkadaşları açısından öğrenme sürecinin gelişimini, süreçte zorlandığı aşamaları, bu zorlanma anlarında kendilerini motive etme durumlarını değerlendirmeleri **(SDB1.2)** için öz ve akran değerlendirme formlarını doldurmalarını isteyebilir.

FİZ.9.2.7

Öğretmen, hareket türlerinin (öteleme, dönme ve titreşim) niteliklerini belirlemeye yönelik olarak iş birlikli öğrenmenin gerçekleştirilebileceği tartışma ortamı oluşturabilir. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde heterojen gruplar oluşturur **(SDB2.2)**. Grup içi tartışma ortamında **(SDB2.1)** hareket türlerinin niteliklerini belirler. Öğrenciler hareket türlerini benzerliklerine ve farklılıklarına göre ayrıştırır ve gruplandırır. Gruplar, tartışma sonucunda çıkarımlar yaparak hareket türlerini adlandırır. Öğretmen, soru cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin birden fazla hareket türünü aynı anda yapan cisimlere örnekler vermesini isteyebilir. Matematiksel modellerden kaçınılır. Öğrencilerden hareket türleri konusunda sanal pano veya bülten panosuna kısa açıklamalar yazmaları istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bileşke vektör hesaplanırken gerçek sayı ile çarpılmış vektörlerin toplanmasına yönelik uygulamalar yapılabilir.

*Performans ödevi olarak verilen drama etkinliklerinin senaryolarında üçten fazla kavram senaryolara dâhil edilebilir.

*Arabaların sürat göstergelerini hız göstergesine dönüştürmek için teknolojik model önerisi hazırlanabilir.

Destekleme

Bileşke vektörün bulunmasında iki vektörün toplanması ile sınırlı kalınabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: AKIŞKANLAR

Bu ünitede öğrencilerin basınç kavramına ve akışkanların basıncına yönelik çıkarımlarda bulunmaları, sıvılarda basıncın günlük hayattaki örneklerine ilişkin sorgulama yapmaları, açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapmaları, sıvılarda kaldırma kuvveti ile ilgili deney yaparak kaldırma kuvvetinin nedenlerine yönelik çıkarımda bulunmaları, Bernoulli İlkesi'ne yönelik genelleme yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama, KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E1.6. Seçicilik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D13. Sağlıklı Yaşam, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Görsel Sanatlar, Matematik, Tarih, Türkçe

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.9. Genelleme, KB2.15. Yansıtma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.9.3.1. Basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme

a) *Basınca etki eden etmenleri tanımlar.*
b) *Basınç ile ilgili topladığı verileri kaydeder.*
c) *Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar.*

FİZ.9.3.2. Durgun sıvılarda basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme

a) *Durgun sıvılarda basınca etki eden etmenleri tanımlar.*
b) *Durgun sıvılarda basınç ile ilgili topladığı verileri kaydeder.*
c) *Durgun sıvılarda basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak durgun sıvılarda basınca ilişkin çıkarımlar yapar.*

FİZ.9.3.3. Sıvılarda basıncın kullanıldığı günlük hayat örneklerine ilişkin sorgulama yapabilme

a) *Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konuyu belirler.*
b) *Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu ile ilgili sorular sorar.*
c) *Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu hakkında bilgi toplar.*
ç) *Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu ile ilgili topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Günlük hayatta sıvılarda basıncın kullanılmasına ilişkin merak ettiği konu ile ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarımda bulunur.*

FİZ.9.3.4. Açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapabilme

a) *Sıvı basıncına ilişkin bilgilerinden yararlanarak açık hava basıncına yönelik mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar.*
b) *Sıvı basıncıyla açık hava basıncı arasındaki ilişkileri listeler.*
c) *Sıvı basıncıyla açık hava basıncını karşılaştırır.*
ç) *Açık hava basıncına ilişkin önermeler sunar.*
d) *Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir.*

FİZ.9.3.5. Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) *Kaldırma kuvveti ile kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir deney tasarlar.*
b) *Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.*

FİZ.9.3.6. Kaldırma kuvveti ile sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapabilme

a) *Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar.*
b) *Kaldırma kuvveti ile ilgili yaptığı deneyden elde ettiği verileri kullanarak matematiksel modeli bulur.*
c) *Kaldırma kuvveti ve sıvı basıncına ait matematiksel modelleri karşılaştırır.*
ç) *Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair önermede bulunur.*
d) *Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar.*

FİZ.9.3.7. Akışkanın geçtiği borunun kesit alanı ile akışkanın sürati ve boru çeperlerine yaptığı basınç arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek aralarındaki ilişkiyi tespit eder.

b) Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Basınç

Sıvılarda Basınç

Açık Hava Basıncı

Kaldırma Kuvveti

Bernoulli İlkesi

İlkeler Bernoulli İlkesi

Anahtar Kavramlar basınç, kaldırma kuvveti

Deneyler Torricelli deneyi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, zihin haritası, açık uçlu test, afiş, poster, sunum, metin ve deney düzeneği analizi kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilere basıncı ve basıncın bağlı olduğu etmenleri ölçmeyi amaçlayan bir çalışma yaprağı verilebilir. Öğrencilere durgun sıvılarda basınç ve basınca etki eden etmenleri belirleyerek çıkarımda bulunabilecekleri açık uçlu, farklı madde türlerinden oluşan bir test verilebilir. Çalışma yaprağı ve testin değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılabilir. Sıvı basıncından yararlanan sistemlerde sıvı basıncının rolü hakkında öğrencilerden bir metin oluşturmaları ve oluşturdukları metinle ilgili afiş, poster ya da sunum hazırlamaları istenebilir. Açık hava basıncına ilişkin verilen açık uçlu maddelerden oluşan çalışma yaprağı dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilere Arşimet ve Kral Hiero'nun Altın Tacı öyküsünü ve tasarladıkları deney düzeneğini analiz etmeleri ile ilgili performans görevleri verilebilir. Performans görevleri dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Değerlendirmelerde öz ve grup değerlendirmesi yapılarak çeşitlilik sağlanabilir. Öğrencilere kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvetin ilişkisine yönelik bir çalışma yaprağı verilebilir. Çalışma yaprağının değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik farklı türde soruların bulunduğu bir çalışma yaprağı verilebilir. Performans görevi olarak Bernoulli İlkesi'nin günlük hayattaki örneklerine ilişkin yaptığı sınıflamayı görsel içeriklerle zenginleştirerek zihin haritası oluşturmaları istenebilir. Öğretmen, zihin haritalarını kontrol listesi kullanarak değerlendirilebilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencinin yoğunluk kavramını, katı ve sıvıların özelliklerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere yoğunluk kavramına ve katı ile sıvıların temel özelliklerine ilişkin ön bilgilerinin belirlenmesi amacıyla sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Basınç ve akışkanların basıncı ile günlük hayattaki uygulamaları arasında ilişki kurulabilir. Bu amaçla öğrencilerin çevrelerinde gördükleri olaylar ve olgularla (topuklu ayakkabı ve düz ayakkabı, baraj duvarları vb.) basınç arasında nedensel ilişki kurması sağlanabilir. Yoğunluk ve kaldırma kuvveti kavramları günlük hayattan örneklerle (gemiler, denizaltılar, denizlerdeki plastik adaları vb.) ilişkilendirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.9.3.1

Öğrencilerden basıncın etkili olduğu durumlarla ilgili günlük hayattan örnekler vermeleri istenebilir. Öğrencilerin örneklerdeki durumları konfor, kolaylık ve işe yararlık gibi açılardan değerlendirmeleri sağlanabilir. Örnek durumların daha kolay, rahat, işe yarar hâle getirilmesi için yapılabilecekler konusunda öğrencilerden fikir üretmeleri istenebilir. Öğrencilerde konunun günlük hayatla ilişkisine yönelik bir farkındalık oluşturulur. Basınç ile ilgili sistemlerin işleyişinde basıncın rolü öğrencilerle birlikte açıklanabilir. Basınç ile ilgili basit gösteri deneyleri yapılır veya basınca etki eden etmenlerin tanımlanabileceği dijital ve görsel içerik gibi araçlardan biri kullanılarak öğrencilerin bu etmenleri belirlemesi sağlanır. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturarak takım hâlinde **(SDB2.2)** ve dostluk bilincinin gereği olarak dayanışma içinde **(D4.1)** çalışır. Öğrenciler deneyimlerini dikkate aldıkları **(SDB1.1)** bir tartışma ortamında **(SDB2.1)** deney düzenekleri, simülasyonlar veya animasyonlar kullanarak basınç, basınca neden olan kuvvet ve yüzey alanı ile ilgili verileri toplar. Elde edilen verileri yorumlayarak **(OB7)** basıncın matematiksel modelini oluştururlar ve matematiksel modelden yararlanarak basınca ilişkin çıkarımda bulunurlar. Matematiksel model ile ilgili örneklerde basıncın bağlı olduğu değişkenlerin ilişkilerine yönelik yorumlamalarla sınırlı kalınır. Öğrenciler, basınç ve basınca etki eden etmenler konusunda çıkarımlarda bulunabilecekleri bir çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir.

FİZ.9.3.2

Öğrencilerden Türk millî sporcularının serbest dalışta rekor kırdığı **(D19.2)** görüntü üzerinden suda derine dalmanın zor olmasının nedenlerini, dalış yapan sporcunun yerinde kendileri olsalar bu durum karşısındaki duygularını sorgulamaları **(SDB1.1)** istenebilir. Öğrencilere dalınan derinliğe uygun teknik ve teçhizat ile dalmak gerektiğini anlatan bir metin verilebilir. Uygun olmayan koşullarda dalmanın vücutta oluşturabileceği sorunlardan ve vurgun kavramından söz edilebilir. Benzer örneklerle konuya ve konu bağlamında su altı sporları yapılırken sağlık ile ilgili risklere **(D13.2)** dikkat çeker. Öğrenciler, durgun sıvı basıncına etki eden etmenleri dijital veya görsel içeriklerden yararlanarak tanımlar. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler gruplara ayrılabilir. Öğrenciler, takım hâlinde çalışarak **(SDB2.2)** durgun sıvılarda basıncı etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney tasarlayıp tasarladıkları deneyi yaparak **(SDB1.2)** elde ettikleri verileri **(OB7)** kaydeder. Öğrenciler elde ettikleri verileri analiz ederek durgun sıvı basıncının matematiksel modelini oluşturur ve matematiksel modelden yararlanarak durgun sıvılarda basınca ilişkin çıkarımda bulunur. Matematiksel model ile ilgili örneklerde basıncın bağlı olduğu değişkenlerin ilişkilerine yönelik yorumlamalarla sınırlı kalınır. Örneklerde kabın yan yüzeylerine etki eden basınca neden olan kuvvete ilişkin matematiksel işlemlerden kaçınılır. Öğrenciler, durgun sıvılarda basınç ve basınca etki eden etmenleri belirleyerek çıkarımlarda bulunabilecekleri açık uçlu sorulardan oluşan bir test ile değerlendirilebilir.

FİZ.9.3.3

Sıvı basıncı ile çalışan sistemlerin görselleri sınıfta gösterilir ve öğrencilerle birlikte işleyişleri incelenir **(OB4)**. Öğrencilere dijital veya görsel içeriklerden yararlanılarak günlük hayatta sıvı basıncının kullanıldığı su cendereleri, hidrolik sistemler gibi örnekler sunulur ve öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılan öğrenciler bu örnekler arasından merak ettiklerini belirler. Sınıf içinde sıvı basıncının günlük hayatta kullanımına ilişkin merak ettikleri soruları **(E3.8)** özgürce sorarlar. Öğrenciler, bu sorulara cevap bulmak için kullanılacak araçlara karar vererek **(SDB1.2)** sistematik bir şekilde **(E3.7)** bilgi toplar. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde toplanan bilgileri bilimsel açıdan doğruluk, güvenilirlik, amaca uygunluk ve açıklık ilkelerine göre **(D3.3)** kontrol eder. Doğruluğunu teyit ettikleri bilgiler üzerinden **(D3.3)** her grup belirledikleri alanda sıvı basıncının kullanımı ile ilgili çıkarımlarını paylaşabilir **(KB2.6)**. Gruplardan görev paylaşımı yaparak ve yardımlaşarak **(SDB2.2)** elde edilen bilgiler sayesinde sıvılarda basıncın kullanıldığı sistemlerde sıvı basıncının rolü hakkında metin oluşturmaları; oluşturdukları metni fotoğraf, resim, tablo, şekil veya grafiklerden birini kullanarak desteklemeleri istenir. Öğrenciler, çalışmaları doğrultusunda çıkarımlarda bulunur. Elde edilen sonuçları afiş, poster ve slayt gösterisi gibi sunum araçlarından birini kullanarak sunabilir.

FİZ.9.3.4.

Öğrencilere sıvı içindeki bir yerde oluşan basınca neden olan kuvvetin sıvının ağırlığından kaynaklandığı hatırlatılır. Öğrencilerin havanın da sıvı gibi bir akışkan olduğundan sıvı basıncına benzer bir durumun hava için de söz konusu olduğunu farketmeleri sağlanır **(SDB1.1)**. Bu bilgiden hareketle beyin fırtınası yapılarak öğrenciler bağlama uygun düşüncelerini açık fikirlilikle **(E3.5)** ifade eder **(SDB2.1)** ve açık hava basıncına ilişkin mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar. Açık havanın etkisiyle meydana gelen basınç ile sıvı basıncı arasındaki benzerlik ve farklılıklar tartışılır. Sıvının homojen dağıldığı ancak havanın yoğunluğunun homojen olmadığı vurgulanır. Sıvılarda derinlik ile açık havadaki yükseklik kavramları basınç kavramı ile ilişkilendirilir. Atmosferin en üst noktasından deniz seviyesine kadar olan mesafe yükseklerde daha az olacağı için açık hava basıncının daha az olması gerektiği vurgulanır. Açık hava basıncının ilk kez Torricelli tarafından ölçüldüğü ve ölçme yöntemi açıklanır. Bu sırada cıva sütununun ağırlığı ile açık hava basıncına ait basınca neden olan kuvvetin birbirini nasıl dengelediği üzerinden sıvı basıncı ve açık hava basıncı karşılaştırılır. Atmosfer (atm) birimi tanıtılarak temel birimler cinsinden hesaplanması sağlanır. Açık hava basıncının sıcaklık ile genleşme ve hava yoğunluğunun yerel olarak değişmesine bağlı olarak yeryüzünde değişiklik gösterebileceği ve buna atmosfer basıncı dendiği vurgulanır. Alçak basınç ve yüksek basınç bölgeleri arasında havanın yer değiştirmesiyle rüzgârın oluştuğu belirtilerek coğrafya disipliniyle ilişki kurulur. Ayrıca rüzgâr oluşumunun yenilenebilen enerji kaynakları sağlamada önemli olduğu belirtilir **(OB8)**. Öğrenciler, alçak basınç ve yüksek basınç üzerinden önermeler sunar. Bu süreçte öğrencilerden günlük hayatta açık hava basıncına yönelik karşılaştığı durumlara eleştirel bakarak örnekler vermesi istenir **(E3.10)**. Öğrenciler, verilen örneklerden yararlanarak günlük hayatta açık hava basıncının etkisini görebilecekleri farklı durumları değerlendirir.

FİZ.9.3.5

Arşimet ve Kral Hiero'nun Altın Tacı öyküsü görsel içeriklerle desteklenerek ve tarih disiplini ile ilişki kurularak sınıfta anlatılabilir. Öğrencilere öykünün metni verilebilir. Öğrencilerden öyküdekine benzer bir deney düzeneğini tasarlamaları istenebilir **(E3.4, OB1)**. Öğrenciler, gruplar hâlinde kaldırma kuvveti ile kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için deney tasarlar **(SDB1.2)** ve tasarladıkları deney ile ölçümler yapar. Yaptıkları deneyden elde ettikleri verileri **(OB7)** kullanarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder **(E3.6)**. Öğrencilerden tasarladıkları deney düzeneğinden

elde ettikleri sonuçları öğretmenin verdiği metin ile ilişkilendirerek bir araştırma raporu biçiminde hazırlayıp sunmaları istenebilir.

FİZ.9.3.6

Öğrenciler, kaldırma kuvveti ile ilgili yaptıkları deneyden elde ettikleri verileri yorumlayarak kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ile yer değiştiren sıvının ağırlığının büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar. Deneyden elde ettikleri verilerle kaldırma kuvvetinin matematiksel modeline ulaşır **(OB7)**. Matematiksel model pekiştirilirken modeldeki nicelikler arasındaki orantısal ilişkilerle sınırlı kalınır. Öğrenciler, sıvı basıncı ve kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi fark edebilecekleri görsel veya dijital içeriklerden yararlanarak kaldırma kuvveti ve sıvı basıncına ait matematiksel modelleri karşılaştırır. Bu karşılaştırmada sıvılardaki kaldırma kuvveti ile sınırlı kalınır. Öğrenciler karşılaştırmalardan elde ettikleri bilgiyi kullanarak kaldırma kuvveti ile sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair önermelerde bulunurlar. Öğrencilere Arşimet İlkesi'ni pekiştirmeleri için Türkiye'nin millî çıkarları doğrultusunda geliştirdiği **(D19.3)** gemi, denizaltı gibi deniz araçları üzerinden kaldırma kuvvetinin uygulamaları hakkında bilgilendirici bir metin verilir. Görsellerle desteklenen bu araçların Türkiye'nin ekonomik kalkınması için tasarruf ve yatırım stratejileri kapsamında geliştirildiği belirtilir **(OB3)**. Denizlerdeki plastik atıklardan kaynaklanan kirliliğin oluşturduğu çöp adaları hakkında görsel ögeler kullanılarak öğrencilere bilgi verilir. Bu plastik atıkların suyun yüzeyinde kaldırma kuvvetinden dolayı yüzdüğü vurgulanır. Öğrencilerden beyin fırtınası tekniği ile topluma olumlu katkıda bulunmak için bu atık sorununa kaldırma kuvvetinden yararlanarak çözüm üretmeleri **(D5.2, D9.3, D18.3, OB8, SDB2.3)** istenir. Öğrenciler, verilen örneklerden yararlanarak kaldırma kuvveti ile ilgili yaptıkları deneyden elde ettikleri verileri Arşimet İlkesi kapsamında değerlendirir. Öğrenciler, kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler ve kaldırma kuvvetinin sıvılardaki basınca neden olan kuvvet ile ilişkisine dair bir çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir.

FİZ.9.3.7

Öğretmen konunun anlatımında tahmin et-gözle-açıkla tekniğini kullanabilir. Öğrencilerden akışkanların geçtiği borunun kesit alanının azaltılması ile akış süratinde oluşan değişimi tahmin etmelerini isteyebilir. Öğrencilerin akış modelini görsel veya dijital içerikler **(OB2)** ve gösteri deneyinden yararlanarak gözlemlemesi sağlanır. Görsel veya dijital içeriklerde bahçe hortumundan akan suyun hortumun ucu sıkıldığında akış süratinin değiştiği örneği verilebilir. Saç kurutma makinesi ile masa tenisi topunun havada tutulduğu bir gösteri deneyi yapılabilir. Öğrenciler tahmin ve gözlem sonuçlarını karşılaştırarak gerekçelendirebilir **(E1.6)**. Düşüncelerini sınıf ortamında düşün-eşleş-paylaş veya vızıltı grupları gibi tartışma teknikleri ile ifade ederek **(SDB2.1)** tartışır **(SDB2.2)**. Akışkanın geçtiği borunun kesit alanı ile akışkanın sürati ve boru çeperlerine yaptığı basınç arasındaki ilişkiyi belirler. Akışkanın sürati ile akışkanın basıncı arasında tespit ettikleri ilişkiyi genelleyerek Bernoulli İlkesi'ne ulaşırlar **(OB7)**. Öğretmen, öğrencilerin verilen örnekleri Bernoulli İlkesi ile açıklamalarına rehberlik eder. Öğrencilere; rüzgârlı havalarda çatıların uçması, sprey püskürtücülerde sıvının yükselmesi, hızla hareket eden araçların yakınındaki nesneleri çekmesi, yelkenlilerin rüzgâra karşı gidebilmesi, yarış arabalarının aerodinamiğe uygun olarak tasarlanması gibi olaylar ve durumlar örnek olarak verilir. Öğrenciler Bernoulli İlkesi'ne ilişkin verilen örneklerin amaca göre (havaya kaldırma, havalanmasını engelleme, yön değiştirme vb.) ortak olan ve olmayan özelliklerini farklı bakış açılarını dikkatle dinleyerek **(SDB2.3)** belirler **(D3.3, E3.10, OB2)**. Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi bu örnekler üzerinden geneller **(KB2.9, KB2.15)**. Uçakların havalanması ve uçmasında yalnızca Bernoulli İlkesi'nin etkili olmadığı vurgulanır. Bu ilkeye ilişkin genelleme, kavramsal olarak verilir ve matematiksel modelden kaçınılır. Öğrenciler, akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik bir çalışma yaprağı aracılığıyla değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, STEM döngüsü basamaklarıyla serum hortumu, şırınga vb. malzemeler kullanarak bir hidrolik sistem tasarlayabilirler. Tasarladıkları sistemi sunabilirler. Bu sistemlerde eşit büyüklüklerde kuvvet uygulanarak daha fazla yük kaldırılmasına yönelik bir yarışma düzenlenebilir ve öğrencilerin rekabet ortamı içinde tasarımlarını geliştirmeleri teşvik edilebilir. Öğrenciler mermer gibi malzemelerin basınçlı suyla kesimi konusunda araştırma yapabilir ve benzer biçimde Bernoulli İlkesi'nin sanayideki kullanımları ile ilgili poster hazırlayabilir. Uçak, helikopter, insansız hava araçları gibi araçların uçmalarında ve manevralarında Bernoulli İlkesi'nin etkisi görsellerle desteklenerek tartışılabilir. Öğrencilerden Torricelli deneyine benzer bir sistem tasarlamaları istenebilir. Su gibi farklı sıvıların Torricelli deneyinde kullanılması durumunda sıvı yüksekliğini hesaplamaları istenebilir. Bununla alakalı olarak öğrencilerden yüksek binalarda üst katlara suyun ulaştırılması ile pompa kullanımını ilişkilendirerek sınıfta paylaşmaları istenebilir. Sörf, sal yarışı, yelkenli vb. spor etkinliklerinde kaldırma kuvvetinin etkisini dikkate alarak öğrenciler STEM döngüsünden yararlandıkları bir spor aleti geliştirebilirler.

*Balıkların vücutlarında bulunan hava keselerinin işlevini tartışmaları sağlanabilir ve öğrencilerden bu ilke ile çalışan aygıt tasarlamaları istenebilir.

*Öğrencilerden gruplar hâlinde, Bernoulli İlkesi'ni kullanarak motorsuz bir model uçak tasarlamaları istenebilir. Tasarlanan model uçaklar için en uzun menzil yarışması yapılabilir. Öğrenciler Bernoulli İlkesi'ni temel alan bir oyuncak tasarlayabilirler.

Destekleme

Kaldırma kuvveti ile ilgili su içinde yüzen bir plastik bardağa teker ve madenî para ekleyerek plastik bardağın batan hacminin arttığı ve hâlâ yüzdüğü gözlemlenebilir. Kaldırma kuvvetinin plastik bardak ve içindeki madenî paraların toplam ağırlığına eşit büyüklükte olduğu vurgulanarak toplam ağırlık ile yer değiştiren sıvının ağırlığı büyüklük açısından ilişkilendirilebilir. Öğretmen, düşeyde asılı ve birbirine yakın duran iki kâğıdın arasına üflendiğinde kâğıtların birbirine yaklaştığının gözlemlenebildiği bir gösteri deneyi yaparak bu durumu Bernoulli İlkesi'yle açıklayabilir. Öğrencilerden Bernoulli İlkesi'nin uygulamalarına yönelik yapmaları istenen araştırmalarda bu uygulamalar öğretmenin yönlendirmesi ile buldurulabilir veya öğretmen tarafından verilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: ENERJİ

Bu ünitede öğrencilerin iç enerjinin ısı ve sıcaklık kavramları ile ilişkisine yönelik çıkarım yapması, alınan veya verilen ısının hesaplanması için gerekli matematiksel modellere ulaşması, ısıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapması, ısı aktarım yollarını sınıflaması ve katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenleri açıklaması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.5. Sınıflandırma, KB2.15. Yansıtma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.6. Seçicilik, E2.2. Sorumluluk, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D5. Duyarlılık, D14. Saygı, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.14. Yorumlama, KB3.1. Karar Verme, KB3.2. Problem Çözme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.9.4.1. İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili görselleri inceler.
b) İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile ilişkisini bulur.
c) İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişkiyi geneller.

FİZ.9.4.2. Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modele ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modeline ulaşır.
b) Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modeli farklı durumlar için hesaplamalar yaparak geneller.

FİZ.9.4.3. Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değiştirmesi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) Hâl değişimini etkileyen nitelikleri tespit eder.
b) Hâl değişimini etkileyen niteliklerle ilgili veri toplayıp kaydeder.
c) Saf maddelerde hâl değişimini etkileyen nitelikler ile ilgili topladığı verileri yorumlayarak matematiksel model aracılığıyla değerlendirir.

FİZ.9.4.4. Isıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapabilme

a) Isıl dengede olma durumu ile ilgili nitelikleri tanımlar.
b) Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder.
c) Isıl dengeye ulaşma süreci ile ilgili elde ettiği verileri açıklar.

FİZ.9.4.5. Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler.
b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayrıştırır.
c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır.
ç) Gruplandırdığı ısı aktarım yollarını adlandırır.

FİZ.9.4.6. Günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak katı maddelerdeki ısı iletim hızını etkileyen etmenlere yönelik yansıtma yapabilme

a) Katı maddelerde ısı iletim hızı ile ilgili deneyimlerini gözden geçirir.
b) Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarım yapar.
c) Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarımlarını değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

İç Enerji, Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki

Hâl Değişimi

Isıl Denge

Isı Aktarım Yolları

Isı İletim Hızı

Anahtar Kavramlar

ısı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge, ısı aktarımı

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu soru, kısa bir rapor yazma, kavram haritası, proje ödevi kullanılarak değerlendirilebilir.

İç enerji, ısı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı kavramlarına yönelik açık uçlu maddelerden

oluşan testler kullanılabilir. Bu soruların değerlendirilmesi dereceli puanlama anahtarı ile yapılabilir. Isı, sıcaklık, hâl değişimi ve ısıl denge konularında çıkarım ve gözlem yapmaya yönelik kısa bir araştırma raporu hazırlanması istenebilir. Bu rapor, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Değerlendirmelerde öz ve grup değerlendirmesi yapılarak çeşitlilik sağlanabilir. Isı aktarım yollarının sınıflandırılabilmesi için kavram haritası hazırlanması istenebilir. Kavram haritası analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Katı maddelerdeki ısı iletim hızını etkileyen etmenlerin tespit edilmesi için performans görevi olarak ürün tasarlamaya yönelik bir proje hazırlanıp sunulması istenebilir. Ürün ve sunumun değerlendirilmesi için analitik dereceli puanlama anahtarı veya öz değerlendirme formu kullanılabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin maddenin hâlleri, ısı ve sıcaklık kavramları hakkında ön bilgilerinin olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek için kelime ilişkilendirme testi ya da zihin haritası uygulaması yapılabilir. Çeşitli medya araçlarında ısı ve sıcaklık kavramlarının bilimsel açıdan doğru ve yanlış kullanımına ilişkin örnekler incelenerek öğrencilerin mevcut kavram yanılgıları tespit edilebilir.

Köprü Kurma

Isı, sıcaklık, hâl değişimi, ısı yalıtımı, ısı aktarım yolları kavramlarının günlük hayattaki uygulamaları arasında bağ kurulabilir. Ayrıca öğrencilerin çevrelerinde gördükleri iklim değişikliğine neden olan olay ve olgulara yönelik konu bağlamında ilişki kurması sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.9.4.1

Öğretmen dijital içerikler ve görseller yardımıyla **(E3.8)** öğrencilerin iç enerji, ısı ve sıcaklık kavramlarını mevcut bilgileri ile ilişki kurarak **(SDB1.1)** tartışmalarını **(SDB2.2)** sağlar. Öğrenciler iç enerjinin ısı ve sıcaklık kavramları ile arasındaki ilişkiye yönelik tahminlerde bulunabilir **(D14.1, OB1)**. Öğretmen Sokratik sorgulama veya yönlendirici sorular ile öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını ilişkilendirmelerini sağlar. Öğrenciler anlam çözümleme veya sınıflama tablolarını kullanarak iç enerji, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişkiyi geneller. Öğretmen, iç enerjinin ısı ve sıcaklık kavramları ile ilişkisini ortaya çıkarabilecek açık uçlu maddelerden oluşan bir test ile öğrencileri değerlendirebilir.

FİZ.9.4.2

Öğretmen, hazır metin veya görseller kullanarak sıcaklık ölçümünde kullanılan Kelvin, Celsius ve Fahrenheit ölçekleri ile sınırlı kalarak termometrelerin ölçeklendirmelerinden ve kullanım amaçlarından bahseder.Termometre dönüşümleri ile ilgili matematiksel işlemlerden kaçınılır. Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar. Isı sığası kavramı yerine ısı kapasitesi kavramının kullanılabileceğini belirtebilir. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak **(SDB2.2)** ve takım hâlinde çalışarak **(SDB2.1)** ısı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik deney tasarlar **(SDB1.2)**. Özdeş ısı kaynakları ile farklı kütleli suyu ısıtarak sıcaklığını ölçebilir. Alınan veya verilen ısı miktarı, maddenin cinsi ve kütlesini değiştirebileceği deneyler tasarlar. Elde edilen verileri analiz ederek ısı, sıcaklık, öz ısı ve ısı sığası arasındaki ilişkinin matematiksel modeline ulaşır **(OB1)**. Bu model yardımıyla farklı kütle, madde ve sıcaklık değişkenlerine göre yeni durumları hesaplayarak bu etmenler arasındaki ilişkiyi geneller. Öğretmen, ısı ve sıcaklık değişimine etki eden etmenler hakkında çıkarımlarda bulunabilecekleri açık uçlu maddelerden oluşan bir test ile öğrencileri değerlendirebilir.

FİZ.9.4.3

Öğretmen, öğrencilere buzulların erimesiyle ilgili küresel ısınmayı konu alan video veya belgesel izletir ya da konuyla ilgili haber okuyarak konu üzerine düşünmelerini sağlar **(OB4)**. Öğrenciler buzulların erimesinin çevreye etkileri ve muhtemel çözüm yolları **(D5.2)** konusundaki fikirlerini farklı bakış açılarına sahip akranlarını dikkatle dinleyerek tartışır **(SDB2.3)**. Öğrencilerin beyin fırtınası ve altı şapkalı düşünme gibi yöntem ve tekniklerden **(E3.5)** biriyle buzulların erimesi ile oluşabilecek problemlere ilişkin değişkenleri belirlemeleri istenir **(KB3.2, SDB3.3)**. Öğrenciler, buz kütlelerinin büyüklüğü ile erime süresi arasındaki ilişkiye yönelik tahminlerini listeleyebilir **(KB2.10).** Maddelerin hâl değişimini etkileyen değişkenler (basınç, saflık vb.) üzerine tartışabilir. Günlük hayatta karşılaştıkları hâl değişimiyle ilgili farklı olaylar hakkında birbirlerine saygı çerçevesinde soru sorar ve gözlemledikleri olayları tartışarak **(SDB2.2)** hâl değişimini etkileyen nitelikleri tespit eder **(D14.1, E3.5, E3.8)**. Öğrenciler, hâl değişiminde etkili olan nitelikleri gözlemlemek için sorumluluk alarak **(E2.2)** deney tasarlar **(SDB1.2)** ya da simülasyon veya animasyon kullanabilir. Deney süresince sıcaklığı ölçerek kütle miktarı ve maddenin cinsinin hâl değişimine etkisini gözlemleyebilir. Deneyden, simülasyondan veya animasyondan elde ettikleri veriler ve çıkarımlardan yararlanarak sıcaklığın verilen ısı ile değişimini gösteren bir grafik çizer. Öğrenciler, grafik üzerinden hâl değişimi ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar **(OB7)**. Hâl değişimi ile ilgili matematiksel modeli keşfeder ve modeli kullanarak grafik üzerinden hesaplamalar yapar.

FİZ.9.4.4

Öğretmen, derse bir bardak sıcak su ve termometre ile girip bir öğrenciden suyun sıcaklığını ölçmesini isteyebilir. Tahmin et-gözle-açıkla, düşün-eşleş-paylaş gibi yöntem ve tekniklerden birini kullanarak öğrencilerden sıcak suyu soğutmak için yapılabilecekleri tartışarak **(SDB2.2)** tahminde bulunmaları istenir. Öğrenciler, tahminlerinden yola çıkarak ısıl dengeyi ve ısıl dengeye ilişkin nitelikleri tanımlar **(E1.1, OB1)**. Öğrenciler ısıl denge ile ilgili madde miktarı, maddenin cinsi ve sıcaklık değişkenlerini değiştirebilecekleri deneyler tasarlayabilir ya da simülasyon veya animasyon kullanabilir. Öğrenciler, deney, simülasyon veya animasyonda kullanılan maddelerin ilk sıcaklık, son sıcaklık, kütle miktarı ve öz ısı değişkenlerine ilişkin verileri bir tabloya kaydeder. Öğrenciler, elde ettikleri verileri tartışarak ısıl denge hakkında yorum yapar **(KB2.14, OB7)**. Öğretmen, dersin başında sıcaklığı ölçülen suyu dersin sonunda bir öğrenciye tekrar ölçtürüp öğrencilerin suyun son sıcaklığı ile sınıfın ortam sıcaklığını karşılaştırmalarını sağlayabilir. Öğrenciler deney, simülasyon veya animasyondaki verileri kullanarak ısıl dengeye ulaşan cisimlerin son sıcaklıkları hakkında çıkarımlar yapar ve bu çıkarımları açıklar. Öğrencilerden takım çalışması şeklinde arkadaşları ile yardımlaşarak **(SDB2.2)** ısı, sıcaklık, hâl değişimi ve ısıl denge konularındaki çıkarım ve gözlemlerini ortaya koymaları için kısa bir rapor hazırlamaları istenebilir.

FİZ.9.4.5

Öğretmen, günlük hayattan örnekler içeren sorular ile öğrencilerin ısı aktarım yollarıyla ilgili beyin fırtınası yaparak alternatif fikirler ortaya koymalarını **(SDB2.2)** sağlar. Öğrenciler "Soba yanan odanın tavanı ile tabanının sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni nedir?", "Yemek pişirirken yemeği metal kaşıkla karıştıran birisinin elinin yanmasının nedeni nedir?", "Soğuk havalarda metal banka oturan kişinin tahta banka oturan kişiden daha fazla üşümesinin nedeni nedir?", "Güneş ile Dünya arasındaki ısı aktarımı hangi yolla gerçekleşir?", "Havası boşaltılmış bir odada yanan rezistanslı, elektrikli ısıtıcı odayı ısıtabilir mi?", "Havası boşaltılmış bir odada kalorifer peteği odayı ısıtabilir mi?", "Dışarının soğuk, içerinin sıcak olduğu bir günde pencere açıldığında sıcak-soğuk hava giriş-çıkışı nasıl olur?" gibi sorular üzerinden ısı aktarım yollarını tartışır. Öğrenciler, tartışmalar doğrultusunda öğretmen yönlendirmesiyle ısının aktarımında maddesel olan (akışkan olan ve akışkan olmayan) ve maddesel olmayan ortam niteliklerini belirler. Öğrenciler, belirledikleri nitelikleri benzerlik ve farklılıklarına göre ayrıştırır. Benzer

nitelikler taşıyan ısı aktarım yollarını gruplandırır. Gruplandırılan ısı aktarım yolları adlandırılır. Öğretmen, konu ile ilgili bilimsel bir makale vererek öğrencilerin bilgiyi sentezleyip **(OB1)** sera etkisi ve ısının ışıma yoluyla aktarımı arasında ilişki kurmalarını sağlar. Öğrencilerden kavram ve olaylar arasındaki ilişkileri kullanarak kavram haritası oluşturmaları istenebilir.

FİZ.9.4.6

Öğretmen öğrencilerin sınıfta farklı cisimlere dokunmalarını ve cisimlerin sıcaklıklarına yönelik hissettiklerini soru cevap tekniği ile ifade etmelerini isteyebilir. Öğrenciler yemek yapılırken kullanılan tahta kaşık ve metal kaşığın sıcaklıklarının değişim hızını karşılaştırabilir. Öğrenciler günlük hayatlarındaki ısı iletim hızı ile ilgili deneyimlerini arkadaşları ile paylaşır. Öğrenciler ısı iletim maşası ile veya ısı iletim hızını gözlemleyebileceği farklı bir düzenek ile deney tasarlar. Deneyden elde edilen gözlemlere dayalı olarak ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarım yapar. Çıkarımlarını yalıtım kavramı ile ilişkilendirebilir. Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırarak farklı bina fotoğrafları gösterebilir. Fotoğraflardaki ısı yalıtımını etkileyebilecek etmenleri tespit etmelerini isteyebilir. Öğretmen, öğrencilerden "Bir mimar olsaydınız yaz mevsiminin sıcak geçtiği bir bölgede yapacağınız bir binanın ısı iletimini -aile bütçesine de katkı sağlayacak bir bina olması kaydıyla **(OB3)**- nasıl tasarlardınız?" gibi sorular sorarak gerekçeli **(E1.6)** cevaplar vermelerini isteyebilir. Binalar yapılırken ısı yalıtım malzemesi kullanımının enerji tasarrufuna katkılarının beyin fırtınası tekniği ile ortaya konmasını isteyebilir. Öğrenciler, Türkiye kaynaklarının verimli kullanılmasını Türkiye ekonomisine katkı ve sürdürülebilirlik konuları bağlamında değerlendirir **(OB8, SDB3.3)**. Öğrencilerden ekonomik ve çevresel etmenleri göz önünde bulundurarak farklı malzemelerle Türkiye ve toplum yararına **(SDB2.3)** katkı sağlamak, yer altı ve yer üstü kaynaklarını sürdürülebilir kılmak amacıyla ısı yalıtımı örnekleri oluşturmaları istenir **(D5.1, D17.2 D19.4)**. Öğretmen, bazı maddelerin ısı iletim katsayılarını içeren tabloyu öğrencilere gösterebilir. Öğrenciler gerekçelerini **(E1.6)** sınıfça tartışarak katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere yönelik çıkarımlarını ısı yalıtımı açısından değerlendirir. Öğrencilerden enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı yalıtımı konusunda performans görevi olarak proje geliştirmeleri ya da ısı yalıtımını kullanarak STEM döngüsü çerçevesinde termos gibi bir ürün tasarlamaları istenebilir **(KB3.1)**. Proje analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Proje ile ilgili öz değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrencilerden projeyi yeniden tasarlaması talep edilirse yapacağı değişiklikleri listelemesi, yaptığı proje için süreci ve yaşanan zorlukları değerlendirmesi istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, ulusal yayın yapan üç farklı haber kaynağında ısı ve sıcaklık kavramlarının bilimsel açıdan doğru veya yanlış kullanımına yönelik araştırma yaparak bir rapor hazırlayabilir. Öğrenciler kendi termometrelerini yaparak ölçeklendirebilir. Öğrenciler termostatın çalışma prensibini araştırarak kullanım alanlarına yönelik farklı fikirler geliştirebilir. Ders kapsamında ele alınan kavramlar çerçevesinde küresel ısınmanın nedenleri ve sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili bir afiş hazırlamaları istenebilir.

*Binaların ısıtılmasında kullanılan pasif ısıtma sistemleri ve ısı pompaları hakkında araştırma yaparak bir rapor hazırlayabilir.

*Günlük hayat sorunlarından hareketle STEM yaklaşımına uygun "ısının yayılma yolları" ile ilişkili bir ürün veya model geliştirebilir.

Destekleme

Öğrencilerin kendilerinin deney tasarlaması yerine öğretmen tarafından deney hazır verilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.